Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Интеллектуальнй анализ данных»

Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

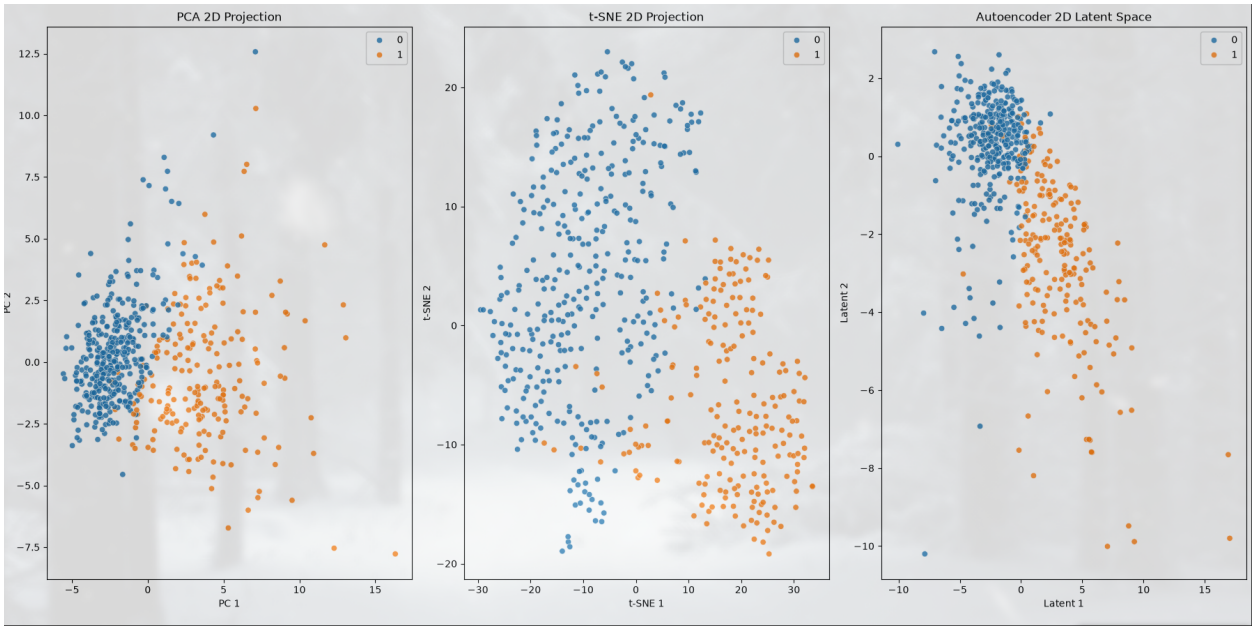
Никитик С.К.

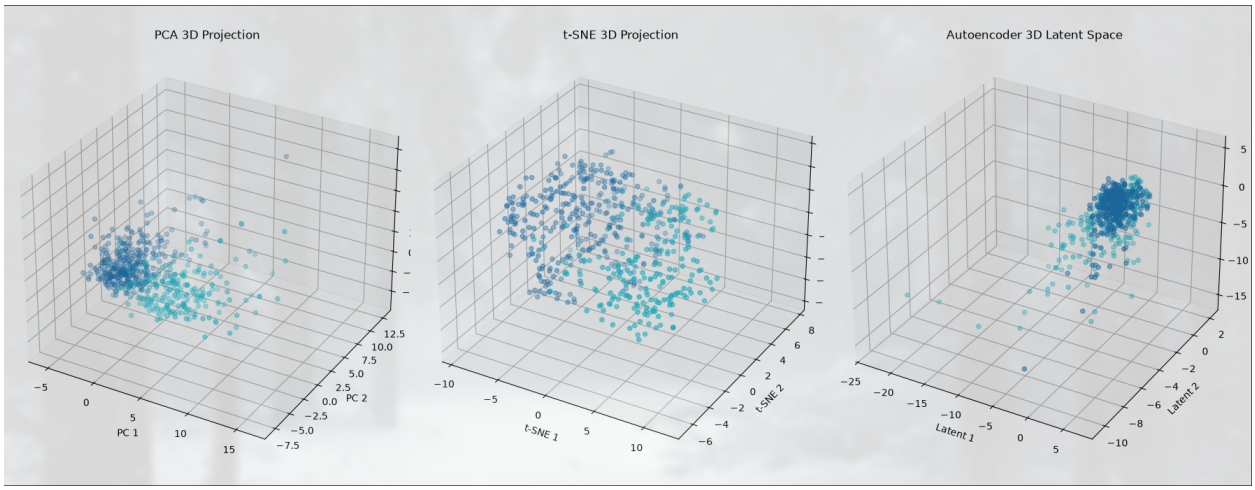
Брест 2026

Цель работы: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.

Задание: используя выборку «Wisconsin Diagnostic Breasts Cancer» осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием автоэнкодера. Сделать тоже самое, используя метод t-SNE и PCA. Реализовать визуализацию.

Результаты работы:





--- PCA ---
2D Projection: Saved 63.24% | Lost 36.76%
3D Projection: Saved 72.64% | Lost 27.36%
--- Autoencoder ---
2D Latent: MSE recs = 0.3005 | Saved ~69.95% | Lost ~30.05%
3D Latent: MSE recs = 0.2332 | Saved ~76.68% | Lost ~23.32%
--- t-SNE ---
2D Projection: KL Divergence = 0.9532 | Trustworthiness = 97.00%
3D Projection: KL Divergence = 0.7418 | Trustworthiness = 98.08%

Сразу видно, что автоэнкодер лучше справился с задачей, нежели PCA, так как благодаря своей структуре(функций ReLU) привносит нелинейность, позволяя более качественно сжимать признаки.

t-SNE показывает рекордные результаты в 97+%, однако его минусом является то, что он работает строго в одну сторону, и скорее является лишь инструментом визуализации/трансляции признаков.

Так что для задачи сжатия и генерации признаков лучше всего подойдет автоэнкодер.

Вывод: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.